Protección de datos personales

Expediente para la revisión legal del sistema de control de flota «Control de ruta»

Preparado el 11/11/2026 · Ley N.º 29733 y su Reglamento (D.S. N.º 016-2024-JUS)

Para qué es este documento. Resume, sin tecnicismos, qué datos personales trata el sistema, de quién, para qué, cuánto tiempo y dónde, y termina con las **preguntas concretas** que necesitamos que usted conteste (sección 9). Se adjuntan los borradores a revisar: el contrato de encargo, el formulario de consentimiento, la política de privacidad, el registro de consentimientos y la solicitud de derechos.

1. Qué es el sistema

Un servicio que contratan cooperativas de transporte urbano (combis) de Juliaca y Puno para controlar su flota. Tiene tres partes:

- **La app del conductor y del cobrador** («Control de ruta», Android): mientras el conductor declara que está en ruta, manda su ubicación para medir la separación con la combi de adelante y la de atrás; tiene chat con la central y un botón de emergencia (SOS).
- **El panel de la central** (Despacho y gerencia de cada cooperativa): ve las combis en el mapa, atiende los SOS, chatea, da de alta a su gente y saca informes de vueltas y horas trabajadas.
- **El panel del operador** (nosotros): da de alta las cooperativas, carga los recorridos y mantiene el servicio.

Las cuentas las crea cada cooperativa para su propia gente: no hay registro abierto ni usuarios anónimos. Cada cooperativa ve sólo sus datos.

2. Quién es quién

Rol en la ley	Quién	Por qué
Titular de los datos	Cada conductor y cobrador (y el personal de la central)	Son sus datos: su ubicación, su nombre, sus horas
Responsable del tratamiento (titular del banco de datos)	Cada cooperativa	Ella decide controlar su flota y para qué; inscribe el banco, junta los consentimientos y responde los reclamos
Encargado del tratamiento	El operador del sistema	Guarda y procesa los datos por cuenta de la cooperativa y según sus instrucciones; lo obliga el contrato de encargo
Sub-encargados	Railway (servidor), el almacenamiento de las copias de respaldo, Geoapify (mapas)	Proveedores sin los cuales el servicio no funciona

Un dato que cambia las respuestas: muchos conductores no son empleados de la cooperativa, sino socios o dueños de su combi.

3. Qué datos, y cuándo

- **Ubicación durante el turno**, continua, **también con la pantalla apagada o la app en segundo plano** (Android lo exige declarado y Google Play lo revisa). Fuera del turno no se manda.

- **Antes de empezar el turno**, con la app abierta, el teléfono *mira* la ubicación sin mandarla: si ve que el conductor ya está manejando y no lo declaró, le avisa y, si no contesta en un minuto, lo pone en ruta solo (la cooperativa ve que fue automático).
- **Lugares puntuales del turno**, con su hora: dónde se declaró en ruta, ausente o fuera —**incluido dónde terminó el turno, que suele ser el domicilio del conductor**—, dónde se cortó la señal, dónde estuvo parado y dónde salió del recorrido.
- **Marcas automáticas**: el sistema anota por su cuenta señales como «GPS sospechoso» (un GPS que parece simulado), «entrada tardía» (se sumó a la ruta por la mitad), «salió solo» o «fuera de ruta». **No producen ninguna consecuencia automática**: son avisos para que una persona de la cooperativa los mire. El contrato obliga a la cooperativa a no sancionar sólo por una marca y a explicarla si se la piden.
- **Identidad**: nombre, alias, usuario, rol, combi.
- **Chat**: textos, notas de voz y fotos que la persona decide mandar; las emergencias (SOS) con su ubicación.
- **Horas trabajadas** (turnos) y **vueltas** cumplidas: con esto la cooperativa liquida el trabajo.
- **Estado del teléfono** en ruta (batería, ahorro de batería, versión de la app): sólo el último valor, no se guarda.

No hay datos sensibles en el sentido de la ley (salud, origen, creencias. . .), salvo lo que alguien escriba en el chat.

4. Cuánto tiempo se guardan

El propio sistema los borra solo al cumplirse el plazo:

Chat (texto, fotos, notas de voz)	30 días
Mensajes que la central guardó como evidencia de un hecho	365 días
Vueltas, tramos y desvíos	120 días
Lugares puntuales del turno y marcas automáticas	120 días
Turnos (horas) y emergencias (SOS)	365 días
Registro de actividad	accesos 90 días; operación 365 días; altas, bajas y claves 2 años
Posición en vivo y estado del teléfono	sólo el último valor
Copias de respaldo cifradas	30 días

5. Dónde están

En servidores **fuera del Perú**: Railway (servidor y base de datos, [región a confirmar]), el almacenamiento de las copias de respaldo ([proveedor y región]) —que recibe las copias **ya cifradas**, sin poder leerlas— y Geoapify (imágenes del mapa: recibe la dirección IP del teléfono, no la identidad). Google Play distribuye la app.

6. Seguridad

Todo viaja cifrado (HTTPS). Las contraseñas y las sesiones se guardan como huellas irreversibles: ni el operador ni quien robe una copia de la base puede verlas ni usarlas. Cada cooperativa está separada de las demás, y dentro de ella cada rol ve lo que le toca. Las acciones administrativas (altas, bajas, claves, correcciones de horas) quedan registradas con quién y cuándo. Hay respaldos automáticos verificados y una copia fuera del servidor, cifrada con AES-256.

7. Los derechos, en la práctica

- **Acceso y portabilidad**: la central baja un archivo con todo lo de una persona (mensajes, fotos, turnos, vueltas, actividad), con una guía de qué es cada cosa.
- **Rectificación**: nombre y alias desde el panel; las horas se corrigen con motivo, y queda registrado.
- **Cancelación**: la baja borra la cuenta y los mensajes privados; **lo que es registro de trabajo** (turnos, vueltas, actividad) queda hasta su plazo.
- **Revocación del consentimiento**: se anota en el sistema y en papel. El sistema no apaga la app solo: sin la ubicación no cumple su función, y qué hacer es decisión de la cooperativa.
- **Revisión de una marca automática**: la central la ve con su detalle y hora, y puede explicarla.

8. Si hay un incidente

El contrato obliga al operador a avisar a la cooperativa **dentro de las 24 horas**, para que ella cumpla las **48 horas** ante la Autoridad y, cuando corresponda, ante los titulares.

9. Lo que necesitamos que conteste

1. ¿Está bien el reparto de roles de la sección 2 (cooperativa responsable, operador encargado)?
2. La ubicación de un trabajador para controlar su trabajo, ¿necesita consentimiento o entra en la excepción de la relación laboral o contractual (art. 14)? ¿Cambia si el conductor es **socio o dueño de la combi** y no empleado? (Aunque no haga falta, preferimos tenerlo firmado.)
3. ¿Alcanza el formulario en papel, o conviene además que la app lo pida al entrar?
4. Los servidores fuera del Perú: ¿qué hay que declarar y qué garantías pedirle a cada proveedor (flujo transfronterizo)? ¿Se declara al inscribir el banco de datos o aparte?
5. ¿El operador tiene que inscribir un banco de datos propio (los contactos de cada cooperativa y de quien escribe a soporte)?
6. ¿Hay que designar un oficial de datos personales? ¿Cuenta como «gran volumen» la ubicación continua de cientos de conductores?
7. Las **marcas automáticas**: ¿entran en el derecho a un tratamiento objetivo y en lo que el Reglamento dice de las decisiones basadas sólo en tratamiento automatizado? ¿Alcanza con que no produzcan consecuencias solas y que el contrato prohíba sancionar sólo por ellas?
8. Los **lugares puntuales del fin de turno** (suele ser el domicilio), guardados 120 días: ¿es proporcional, o conviene acortarlo o guardar sólo la hora?
9. Al dar de baja a una persona, ¿está bien conservar el registro de trabajo (turnos, vueltas, actividad) hasta su plazo como excepción a la cancelación?
10. Si alguien retira el consentimiento, ¿qué tiene que hacer la cooperativa?
11. Los plazos para contestar cada derecho, para ponerlos en la solicitud.
12. Revisar y ajustar el contrato de encargo, el consentimiento (versión 2026-11-11), la política de privacidad y la solicitud de derechos.

Documentos adjuntos

- `contrato-encargo.pdf` — el contrato de encargo con cada cooperativa (borrador).

- `consentimiento.pdf` — el formulario de consentimiento del conductor y del cobrador, versión 2026-11-11.
- `politica-privacidad.pdf` — la política de privacidad publicada en la app, vigente desde el 11/11/2026.
- `registro-consentimientos.pdf` — la hoja con que la cooperativa lleva las firmas y los retiros.
- `solicitud-derechos.pdf` — el formulario para pedir acceso, rectificación, cancelación, oposición o portabilidad, o retirar el consentimiento.